

Disciplina: Aprendizado de Máquina (DCT2602)

Professor: João Paulo S. Medeiros

Aluno: Zaú Júlio A. Galvão

Lista de Exercícios I

1. Verificar a capacidade do perceptron em aprender as portas lógicas OR, AND, NOR, NAND e XOR.

```
▲ ~/Desktop/UFRN_S/lea_machine_learning/LogicGatesPerceptron main 13 71
> p src/logic_gates.py
OR
  x1 x2 (x1 v x2) f(y)
  0 0      0      0
  0 1      1      1
  1 0      1      1
  1 1      1      1
AND
  x1 x2 (x1 ^ x2) f(y)
  0 0      0      0
  0 1      0      0
  1 0      0      0
  1 1      1      1
NOR
  x1 x2 (x1 /v x2) f(y)
  0 0      1      1
  0 1      1      1
  1 0      1      1
  1 1      0      0
NAND
  x1 x2 (x1 /^ x2) f(y)
  0 0      1      1
  0 1      0      0
  1 0      0      0
  1 1      0      0
XOR
  x1 x2 (x1 o x2) f(y)
  0 0      0      0
  0 1      1      0
  1 0      1      1
  1 1      0      0
Um perceptron não é capaz de aprender a porta XOR.
```

Repositório da questão:

https://github.com/ZauJulio/LogicGatesPerceptron/blob/main/src/logic_gates.py

2. Projetar uma rede composta por 5 perceptrons capaz de reconhecer as 5 (cinco) vogais.

```

~/Desktop/UFRN_S/lea_machine_learning/VowelRecognition ➤ main !1 ?1
> p src/vowels.py
Validation set: ['a' 'o' 'u' ... 'e' 'i' 'e']
Estimated set: ['a' 'o' 'u' ... 'e' 'i' 'e']
Accuracy: 100.00 %

Simple Test =>
Labels : a, i, e, u, o
Predict: ['a' 'i' 'e' 'u' 'o']
Error attempt - all 1: [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]
Classification : ['a']
\Synaptic weights:
[[ 0.  0.  0.  0.  0.  0.1 0.  0.2 0.  0.  0.  0.1 0. -0.3
  0. ]
 [ 0.  0.  0.  0. -0.2 -0.6 0.  0.2 0.  0. -0.2 -0.6 0.  0.
  0. ]
 [-0.1 0. -0.1 -0.1 0.1 0. -0.1 0. -0.1 -0.1 0.1 0. -0.1 0.
 -0.1]
 [-0.1 0.7 -0.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 -1. -0.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.3
 -0.1]
 [ 0. -0.3 0.  0. -0.1 0.1 0. -0.3 0.  0. -0.1 0.1 0.  0.
  0. ]]

Network architecture: (5, 15),
5 Neurons
15 Weights every,
Single layer

```

Repositório da questão: <https://github.com/ZauJulio/VowelRecognition>

3. Considere dois sensores espacialmente distribuídos. O sensor 1 capta o sinal proveniente de uma fonte de sinal $s(n)$, e o sensor 2 é dirigido para captar o sinal de ruído proveniente de uma fonte de ruído indesejável $v_2(n)$, como descrito na Figura 1. Porém, o sensor 1 capta também o sinal da fonte de ruído $v_1(n)$, fazendo com que o sinal deste sensor seja a composição $x(n) = s(n) + v_1(n)$.

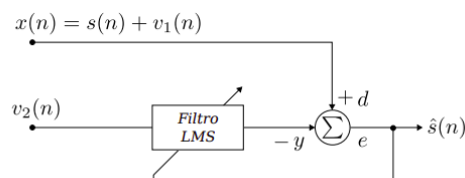
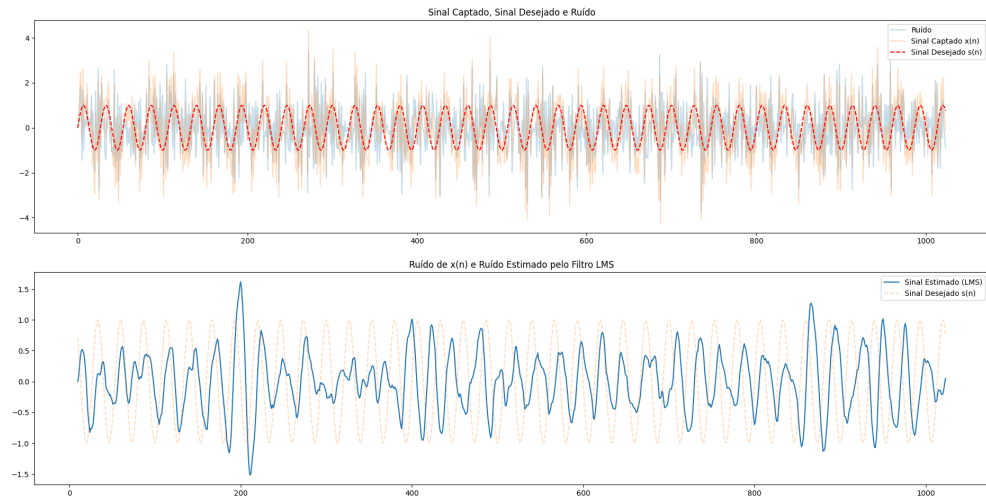


Figura 1: Cancelador de ruído.

O objetivo é cancelar o ruído que é captado pelo sensor dirigido para fonte de sinal. Para modelar o problema considere as seguintes variáveis: $s(n) = \sin(0.075\pi n)$ como sendo o sinal discreto emitido pela fonte de sinal; $x(n) = s(n) + v_1(n)$ como sendo o sinal captado pelo sensor 1; $v_1(n) = -0.5v_1(n-1) + v(n)$ como sendo o ruído captado pelo sensor 1; $v_2(n) = 0.8v_2(n-1) + v(n)$ como sendo o ruído captado pelo sensor 2; e $v(n)$ como sendo um ruído branco com média nula e variância unitária.



Repositório da questão:
https://github.com/ZauJulio/Learning/tree/main/DCT2602_MACHINE_LEARNING/LMS-FILTER